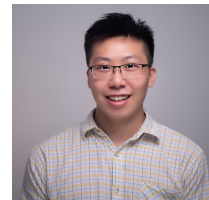


陈冠斌

(+86)15682871716 · 1249591860@qq.com · 广东广州
GitHub: github.com/congmingyige | Blog: cnblogs.com/cmyg



教育背景

兰州大学, 计算机科学与技术, 学士 2015.9 - 2019.6
学业成绩排名 2/69(前 3%), 国家奖学金, 兰州大学优秀毕业生
华中科技大学, 计算机科学与技术, 硕士研究生 2019.9 - 2025.9
一等学业奖学金, 共青团先进个人。保送直博, 直博转硕

竞赛获奖

- ACM-ICPC 区域赛银奖 (2018 亚洲区域赛焦作分站银奖、2018 亚洲区域赛青岛分站银奖)
- 高教社杯数学建模本科组全国二等奖
- 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 (CCCC) 甘肃赛” 珠峰登顶” 组多次第一名
- CSP 计算机认证多次 ≥ 300 分
- NOIP 普及组全国一等奖 (广东省第 7) & NOIP 提高组全国二等奖 (考点广东省)

实习经历

佑驾创新 C++ 开发和深度学习 2025.8-2025.9

- 软件代码研读: 对乘客监测系统 (OMS) 的源代码架构进行了深度剖析, 重点掌握了面部、躯干的算法及逻辑。
- 实现驾驶员双手占用识别模块:
 - 问题: 驾驶者使用自动驾驶技术, 有时脱离方向盘太久, 无法在短时间内手回到方向盘并进行有效操作, 汽车需要获取驾驶员当下的状态信息, 并做出对应的策略。
 - 背景: 和汽车厂商进行合作, 提供它们一个初步的可用版本。
 - 学习深度学习全流程和实现代码错误修正: 详细学习双手和物体检测模型训练和推理全流程。检查出已有代码的三个技术性错误。
 - 实现双手占用识别模块功能集成: 把驾驶员双手占用识别模块集成到 OMS 系统中, 包括图像分割的前处理和后处理逻辑, 对 NMSMerger 以及手和物体对应的数据结构进行新场景下的设计。

中国三星 安卓 SystemUI 开发 (Java、Kotlin) 2025.6-2025.7

- 模块源代码学习: 对系统 UI 模块的源代码进行剖析, 深入理解了核心组件 (如 Tile 等) 的内部实现逻辑。
- 网速显示模块的学习和设计: 重点学习了网速显示模块的跨版本 (Android15 至 16) 移植与适配。该任务基于网络连接状态、是否打开按钮以及屏幕亮息状态, 并绘制了 UML 时序图。

项目经历

基于 Swin Transformer 的脑损伤全脑完整高分辨率血管的分割、骨架化和网络分析 2024.6-2025.7

- 背景: 脑血管合作题目。合作单位负责脑损伤物理实验, 本实验室负责成像, 具有离体成像优势 (数据完整、精细、可定位)。本人负责对三维全脑完整精细脑血管进行分割、骨架化和网络分析。
- 难题 1 和解决方法: 脑血管分割属于典型的多尺度密集分割任务, 损伤特征依赖于扩大感受野来有效提取。本工作系统性地评估了 19 种有监督深度学习方法和零样本方法, 基于多层次、自注意力机制和滑动窗口的 Swin Transformer 效果最佳。
- 难题 2 和解决方法: Swin Transformer 分割结果出现血管断裂的问题, 额外增加的模块可能带来额外的噪点问题。采用了 SENet, 自动学习哪些特征通道更重要, 保证了血管分割的完整性, 采用 $5 \times 1 \times 1$ 的卷积增加 Z 方向的连通性, 采用 $3 \times 3 \times 3$ 卷积叠加去增加小范围连通性, 通过这些方法去解决血管断裂问题。同时分割存在少量噪点, 以及添加的模块带来了棋盘格伪影, 本工作采用了小型学习网络进行去噪, 并且构建了棋盘格伪影去除模块。最后进行了消融实验来验证增加模块的有效性。
- 产出: 本模型在 8 个评估参数的 4 个达到最优, 其中 Dice 参数优于其它方法 1% 以上。网络使用 Pytorch 实现。实验在配备 4 个 NVIDIA A100 GPU 80GB 的服务器上并行训练, 在 15 个配备 NVIDIA RTX 5000 32GB 的服务器上推理, 每 2-3 天可以处理 15 套数据的完整分割、骨架化和可视化。本工作实现了 24 套健康和损伤数据的完整处理, 单套数据图像大小为 $11400 \times 8000 \times 13200$, 分辨率为 $1 \times 1 \times 1\mu m$ (降采样操作), 可用于医药企业的血流动力学模拟, 临床基础研究。